

TP 2 — Série de Fourier, forme complexe

Avant de commencer

Ce TP est écrit en Python. Les fonctions dont vous aurez besoin sont déjà écrites. Votre travail consiste à exécuter les cellules en modifiant ou non les paramètres, et à lire les tracés produits.

Ce document est le sujet de référence. Le notebook `TP2.ipynb` est un compagnon d'exécution : il ne reprend que l'essentiel de chaque question, repérée par son numéro (A1, A2, B1, ...) correspondant à celui utilisé ici. Gardez ce PDF ouvert pendant tout le TP.

Vos réponses vont sur feuille. Contrairement au TP1, ce notebook ne contient pas d'emplacement de réponse : les calculs et justifications demandés se font sur papier, à rendre à la fin de la séance.

Configuration de l'environnement

1. Ouvrir `TP2.ipynb` dans Jupyter.
 2. Exécuter la première cellule (import des fonctions fournies, dans `tp2_helpers.py`) : rien ne devrait s'afficher, c'est normal.
 3. Exécuter ensuite les cellules dans l'ordre, en vous référant aux questions ci-dessous.
-

A Forme complexe

Contexte

Les séries de Fourier du TP1 s'écrivaient avec des sinus et cosinus. Cette section fait le lien avec l'écriture complexe $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$, et vérifie sur un exemple que les deux écritures portent la même information.

A1. Exécuter la cellule de rappel sur les nombres complexes en Python. Vérifier qu'un réel s'écrit bien comme un complexe de partie imaginaire nulle ($2 + 0j$). Calculer $e^{j\theta}$ pour $\theta = 2k\pi$, $(2k+1)\pi$, $\pi/2$ et $\pi/3$: les valeurs obtenues correspondent-elles à ce que vous attendiez ?

$e^{j2k\pi} = 1$, $e^{j(2k+1)\pi} = -1$, $e^{j\pi/2} = j$, $e^{j\pi/3} = \cos(\pi/3) + j \sin(\pi/3) = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$: exactement les valeurs usuelles du cercle trigonométrique, retrouvées ici sous forme complexe.

A2. Sur papier. Le signal carré $k(t)$ a pour coefficients réels $a_n = 0$ et $b_n = 4/(n\pi)$ si n impair, 0 sinon. En utilisant $c_0 = a_0$, $c_n = (a_n - jb_n)/2$ pour $n > 0$, $c_{-n} = \overline{c_n}$, exprimer c_n pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

$c_0 = 0$. Pour $n > 0$ impair : $c_n = -j2/(n\pi)$, et $c_n = 0$ si n pair. Pour $n < 0$: $c_n = \overline{c_{-n}} = +j2/(|n|\pi)$ si n impair (négatif), 0 sinon.

A3. Exécuter la cellule qui calcule numériquement les c_n du carré (to_complex_coeffs). Comparer à votre calcul précédent. Les c_n sont-ils réels, imaginaires purs, ou ni l'un ni l'autre ? Pourquoi ?

Les valeurs numériques concordent avec A2. Les c_n sont imaginaires purs pour tout $n \neq 0$: c'est une conséquence directe de l'impairité de $k - a_n = 0$ équivaut exactement à $\text{Re}(c_n) = 0$ pour $n \neq 0$.

Fonction plot_spectrum_complex

plot_spectrum_complex(c, freq=False, T=None) trace $|c_n|$ en fonction du rang n (spectre bilatéral, n positif et négatif). Avec freq=True et T fourni, l'axe des abscisses devient la fréquence n/T au lieu du rang.

A4. Tracer le spectre bilatéral du carré. Comment décroît $|c_n|$ avec n ?

$|c_n| = |b_n|/2$ pour $n \neq 0$: même décroissance en $1/n$ qu'au TP1, à un facteur 2 près (l'énergie de chaque raie du spectre unilatéral du TP1 est répartie sur deux raies, $+n$ et $-n$, du spectre bilatéral).

A5. Retracer le spectre avec freq=True. Qu'est-ce qui change sur l'axe des abscisses ? Le

spectre bilatéral (en n , ou en n/T) contient-il plus d'information que le spectre unilatéral du TP1, ou seulement la même information présentée autrement ?

L'axe passe du rang entier n à la fréquence n/T (Hz si T est en secondes) : seule l'échelle change, pas la forme du spectre. Le spectre bilatéral ne contient pas plus d'information que le spectre unilatéral – $c_{-n} = \overline{c_n}$ pour un signal réel, donc c_n (pour $n \geq 0$) suffit à tout reconstruire – mais c'est la forme naturelle de l'écriture complexe, et celle qui généralisera directement à la transformée de Fourier (chapitre suivant).

A6. Reconstruire le carré en ne gardant que les c_n d'indice $n \geq 0$ (on retire tous les coefficients négatifs). Comparer au signal original ainsi qu'à la reconstruction complète (symétrique). Que devient la partie imaginaire ?

La reconstruction "asymétrique" n'est plus un signal réel : sa partie imaginaire n'est plus négligeable (elle est même du même ordre de grandeur que la partie réelle). En brisant la symétrie $c_{-n} = \overline{c_n}$, on perd la garantie que la somme reste réelle. C'est cette symétrie – pas seulement la présence de tous les rangs – qui assure que la série reconstruit bien un signal réel.

B Décalage temporel

Objectif

Retrouver, sur un exemple, la propriété de décalage temporel : que devient le spectre d'un signal quand on le décale dans le temps ?

B1. Exécuter la cellule qui affiche $f(t)$ (le signal carré) puis $g(t) = f(t + \varphi)$. Quel est le lien entre les deux tracés ?

g est le tracé de f translaté horizontalement de φ (vers la gauche si $\varphi > 0$) : même forme, même période, décalée dans le temps.

B2. Quelles valeurs de φ rend f et g identiques (sur toute la droite réelle), et pourquoi ?

$\varphi = kT$, $k \in \mathbb{Z}$ (tout multiple de la période) : $f(t + kT) = f(t)$ pour tout t , exactement la définition de la T -périodicité de f .

B3. Sur papier. Soit f une fonction T -périodique de coefficients complexes (c_n) . On pose $g(t) = f(t + \varphi)$. Exprimer les coefficients complexes (d_n) de g en fonction de (c_n) .

$d_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t + \varphi) e^{-jn\omega_0 t} dt$. Avec le changement de variable $u = t + \varphi$ (et f T -périodique, donc l'intégrale sur une période ne dépend pas des bornes choisies) :

$$d_n = \frac{1}{T} \int f(u) e^{-jn\omega_0(u-\varphi)} du = e^{jn\omega_0\varphi} \cdot \frac{1}{T} \int f(u) e^{-jn\omega_0 u} du = c_n e^{jn\omega_0\varphi}.$$

B4. Exécuter la cellule qui calcule numériquement les coefficients de f et de g , et les comparer. Vérifier l'accord avec la formule théorique trouver.

Les valeurs numériques (d_n calculés directement sur g) et prédites ($c_n e^{jn\omega_0\varphi}$) coïncident, aux erreurs d'arrondi près – ce qui confirme la formule de B3.

B5. Tracer les spectres bilatéraux de f et de g . Que remarquez-vous ?

$|d_n| = |c_n e^{jn\omega_0\varphi}| = |c_n|$ pour tout n (un facteur de module 1 ne change pas le module) : les deux spectres d'amplitude sont rigoureusement identiques. Un décalage temporel ne change que la phase des coefficients, jamais leur module : c'est cohérent avec l'intuition physique – décaler un signal dans le temps ne change ni sa forme ni son contenu fréquentiel, seulement l'instant où chaque motif apparaît.

C Superposition d'un signal et de son décalage

Contexte

On considère une tension T -périodique qui ne prend que N valeurs distinctes $v_0, \dots, v_{N-1}$, chacune maintenue pendant une durée T/N : un signal en escalier à pas régulier, sans lien de symétrie particulier entre les paliers. On le note $f(t)$.

Fonction `make_levels`

`make_levels(N, T, A)` construit $f : N$ paliers de largeur T/N , de hauteurs tirées indépendamment dans $[-A, A]$.

C1. Afficher ce signal pour $N = 4$. Ses coefficients complexes sont-ils, a priori, réels, imaginaires purs, ou quelconques ? Pourquoi ?

Quelconques : rien n'impose de parité aux valeurs $v_0, \dots, v_{N-1}$, contrairement au signal carré (section A). Les c_n n'ont donc, en général, ni partie réelle ni partie imaginaire nulle.

C2. On pose $h(t) = f(t) + f(t + T/2)$. Afficher h . Quelle est sa période apparente ?

$T/2$: le motif de h se répète deux fois sur $[0, T)$, visible sur le tracé.

C3. Sur papier. Exprimer $c_n[h]$ en fonction de $c_n[f]$. Pour quels rangs n ce coefficient est-il nécessairement nul, quelle que soit f ? Est-ce cohérent avec la période observée en C2 ?

Par linéarité et décalage (B3), avec $\omega_0(T/2) = \pi$:

$$c_n[h] = c_n[f] (1 + e^{jn\pi}) = c_n[f] (1 + (-1)^n),$$

soit $2c_n[f]$ si n est pair, 0 si n est impair – quelle que soit f . Cohérent avec C2 : un signal dont seuls les rangs pairs (relatifs à T) sont non nuls s'écrit avec des exponentielles de fréquences multiples de $2\omega_0$, donc de période (au plus) $T/2$.

C4. Calculer numériquement $c_n[f]$ et $c_n[h]$. Les rangs impairs s'annulent-ils effectivement ?

Oui, à la précision numérique près, pour tout rang impair calculé – quelles que soient les valeurs $v_0, \dots, v_{N-1}$ tirées.

C5. Tracer les spectres bilatéraux de f et de h . Conclure.

Le spectre de h ne conserve que les raies paires de celui de f (doublées en amplitude) ; les raies impaires ont disparu – la signature spectrale exacte d'un signal deux fois plus rapide.

C6. Recommencer l'opération sur h , avec un décalage égal à la moitié de sa période apparente ($T/4$). Calculer $h_2(t) = h(t) + h(t + T/4)$, tracer son spectre et son signal temporel. Que devient h_2 ?

h_2 ne conserve que le rang $n = 0$ (tous les autres rangs calculés sont numériquement nuls) : c'est un signal constant, égal à 4 fois la moyenne de f .

C7. Plus généralement, que suggère cette construction sur ce qu'on peut obtenir d'un signal en l'additionnant seulement à des versions décalées de lui-même ?

En choisissant soigneusement des décalages successifs, la simple addition de copies retardées d'un signal permet d'effacer ou de conserver des portions choisies de son spectre – jusqu'à l'annuler presque entièrement, comme ici. C'est un principe de construction (combiner des copies décalées pour obtenir un effet voulu sur le spectre), pas seulement un résultat de calcul.

C8. Bonus (facultatif). Démontrer le résultat de C6 : exprimer $c_n[h_2]$ en fonction de $c_n[f]$, et montrer que seuls les rangs multiples de 4 peuvent être non nuls. Pourquoi ce résultat entraîne-t-il, pour ce signal f à $N = 4$ paliers, que h_2 est constant ?

En combinant B3 deux fois – une fois avec $\varphi = T/2$ (C3), une fois avec $T/4$ – :

$$c_n[h_2] = c_n[f] (1 + (-1)^n) (1 + e^{jn\pi/2}) .$$

Le premier facteur impose n pair ; le second s'annule pour $e^{jn\pi/2} = -1$, soit $n \equiv 2 \pmod{4}$. Seuls les rangs multiples de 4 peuvent donc survivre. Or, pour un signal à $N = 4$ paliers de largeur égale, $c_n[f] = 0$ automatiquement pour tout multiple de 4 (chaque palier contribue une intégrale de l'exponentielle sur un cycle complet, qui s'annule) : il ne reste donc que $n = 0$, la moyenne de f . Pour un nombre de paliers qui n'est pas une puissance de 2, cette coïncidence n'a pas lieu et h_2 n'est en général pas constante.